

Bản ghi chú trình chiếu: Ứng dụng ngẫu nhiên hóa trong thi tin học

Liu Jiahua

2007

Nguồn gốc: Bàn sơ về ứng dụng ngẫu nhiên hóa trong thi tin học

IOI China candidate team papers / 2007 / day 2 / Liu Jiahua.ppt

Abstract

Các slide giới thiệu ngẫu nhiên hóa như một cách đổi hướng tìm kiếm khi lời giải xác định khó nghĩ, khó cài đặt, hoặc không cần bảo đảm tối ưu tuyệt đối. Qua ba nhóm ví dụ, bài nhấn mạnh rằng ngẫu nhiên hóa không phải là “làm bừa”, mà cần kết hợp với phân tích không gian trạng thái, tiền xử lý và cải thiện cục bộ.

Từ khóa. Ngẫu nhiên hóa; tìm kiếm cục bộ; thu hẹp không gian tìm kiếm; đề mở; cây khung có ràng buộc bậc.

1 Vai trò của ngẫu nhiên hóa

Trong thi tin học, thuật toán ngẫu nhiên hóa có thể xuất hiện dưới nhiều vai trò:

- sinh nghiệm ban đầu hoặc sinh hướng thử;
- phá cấu trúc dữ liệu đối kháng;
- thu hẹp vùng tìm kiếm trước khi vét cạn chính xác;
- cải thiện nghiệm bằng thao tác cục bộ lặp nhiều lần;
- tìm nghiệm đủ tốt cho đề mở hoặc bài không yêu cầu tối ưu tuyệt đối.

Điểm phải kiểm soát là xác suất thất bại và thời gian. Một lời giải ngẫu nhiên tốt thường vẫn dựa trên cấu trúc của bài toán: có tiền xử lý để đánh giá nhanh, có tiêu chí nhận hoặc từ chối bước ngẫu nhiên, và có điều kiện dừng rõ ràng.

2 Geometrical Dreams

2.1 Bài toán

Cho đa giác $A_1A_2 \dots A_N$. Trên mỗi cạnh A_iA_{i+1} , dựng ra phía ngoài một tam giác cân $A_iM_iA_{i+1}$ sao cho $\angle A_iM_iA_{i+1} = \alpha_i$. Cho N , các điểm M_i và các góc α_i , cần khôi phục tọa độ các đỉnh A_i . Tập các góc thỏa điều kiện không có tổng của tập con không rỗng nào là bội của 360° .

Bài này có lời giải chuẩn bằng hệ phương trình. Slide cố ý dùng nó như một ví dụ nhỏ để giới thiệu một góc nhìn ngẫu nhiên hóa.

2.2 Ý tưởng ngẫu nhiên hóa

Nếu biết tọa độ của một đỉnh, các đỉnh còn lại có thể dựng tuần tự bằng các phép hình học đơn giản. Vì vậy bài toán chuyển thành tìm tọa độ A_1 . Đặt tạm A_1 ở một vị trí nào đó, dựng lần lượt đến A_{N+1} . Nếu $A_{N+1} = A_1$, ta đã tìm được đa giác đúng.

Định nghĩa hàm sai lệch là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối sau khi dựng:

$$\Delta(A_1) = |A_{N+1} - A_1|.$$

Ta chọn ngẫu nhiên một điểm gần vị trí hiện tại của A_1 . Nếu vị trí mới làm Δ nhỏ hơn thì nhận nó; nếu không thì bỏ. Lặp lại quá trình này và giảm phạm vi thử khi cần, cho đến khi sai số đủ nhỏ.

Phương pháp này không phải cách hay nhất cho riêng bài này, nhưng nó cho thấy một mẫu quan trọng: dùng ngẫu nhiên hóa để tìm cực tiểu của một hàm sai lệch, khi chỉ cần đánh giá nhanh chất lượng của một trạng thái.

3 Two Sawmills

3.1 Bài toán

Trên đường từ đỉnh núi xuống chân núi có n cây. Gỗ chỉ được vận chuyển theo chiều xuống dốc. Ở cuối đường đã có một xưởng cưa, và có thể xây thêm hai xưởng tại vị trí của hai cây. Cần chọn vị trí sao cho tổng chi phí vận chuyển nhỏ nhất.

Thuật toán chuẩn chuyển dữ liệu thành một bài hình học và dùng ngăn xếp để tính trong $\mathcal{O}(N)$, nhưng không dễ nghĩ. Slide dùng bài này để minh họa ngẫu nhiên hóa có cấu trúc.

3.2 Chọn ngẫu nhiên trực tiếp

Cách đầu tiên là chọn ngẫu nhiên hai vị trí xưởng cưa, tính chi phí, rồi lặp lại nhiều lần và lấy nghiệm tốt nhất. Với tiền xử lý, chi phí của mỗi cặp có thể tính trong $\mathcal{O}(1)$. Tuy vậy, nếu n tới 20000, không gian trạng thái có khoảng $4 \cdot 10^8$ cặp; chọn ngẫu nhiên trực tiếp vài triệu lần vẫn không bảo đảm gặp nghiệm tối ưu.

3.3 Thu hẹp vùng tìm kiếm

Cách tốt hơn là xem mỗi cặp vị trí (X, Y) là một điểm trong ma trận P , trong đó $P[X, Y]$ là tổng chi phí. Ban đầu vùng tìm kiếm là toàn bộ ma trận $N \times N$. Ở mỗi vòng:

1. chọn ngẫu nhiên một số điểm trong vùng hiện tại;
2. tính giá trị P tại các điểm đó và lấy điểm tốt nhất làm tâm;
3. cắt ra một vùng con quanh tâm, chẳng hạn cạnh bằng $3/4$ cạnh hiện tại;
4. nếu vùng con vượt biên, dịch nó vào trong vùng cũ;
5. lặp lại cho đến khi vùng đủ nhỏ, rồi vét cạn chính xác trong vùng đó.

Ngẫu nhiên hóa ở đây không trực tiếp “đoán đáp án”, mà dùng để nhanh chóng tìm khu vực đáng xét. Phần cuối vẫn là vét cạn xác định trên vùng nhỏ, nên độ ổn định cao hơn nhiều.

4 Buổi tự hợp của Tiểu H

4.1 Bài toán

Đây là bài nộp đáp án NOI 2005. Có N người bạn và các cặp có thể liên lạc, mỗi cạnh có mức độ vui vẻ. Cần chọn $N - 1$ cạnh tạo thành một mạng liên thông với tổng vui vẻ càng lớn càng tốt, đồng thời mỗi đỉnh i có giới hạn bậc k_i .

Khi mọi $k_i = N - 1$, bài toán là cây khung lớn nhất. Khi chỉ một đỉnh có giới hạn bậc, có thể dùng thuật toán cây khung có ràng buộc bậc đặc biệt. Khi mọi đỉnh đều bị giới hạn, bài toán trở thành khó kiểu NP; hơn nữa đây là đề mở, không yêu cầu chứng minh tối ưu tuyệt đối. Đây là môi trường phù hợp cho ngẫu nhiên hóa kết hợp cải thiện cục bộ.

4.2 Phương pháp dựa trên Kruskal

Sắp cạnh theo trọng số giảm dần, nhưng ngẫu nhiên xáo trộn một phần thứ tự cạnh. Chạy Kruskal với điều kiện chỉ thêm cạnh nếu không tạo chu trình và không làm vượt giới hạn bậc. Vì thứ tự cạnh thay đổi, mỗi lần chạy có thể cho một cây khác nhau.

Sau khi có một cây ứng viên, chọn ngẫu nhiên một cạnh ngoài cây và thêm vào cây để tạo một chu trình. Trên chu trình đó, thử xóa một cạnh sao cho cây vẫn liên thông, vẫn thỏa giới hạn bậc, và tổng trọng số tăng. Lặp lại bước cải thiện cục bộ cho đến khi không còn cải thiện rõ ràng, rồi chạy lại từ nhiều thứ tự ngẫu nhiên khác nhau. Kết quả cuối là nghiệm tốt nhất trong các lần thử.

4.3 Phương pháp dựa trên Prim

Trước hết tính một cây khung lớn nhất khi bỏ qua giới hạn bậc. Cây này có tổng trọng số cao nhưng có thể vi phạm nhiều giới hạn. Sau đó lặp:

1. chọn ngẫu nhiên một đỉnh đang vượt giới hạn bậc;
2. tìm một cạnh ngoài cây có thể thay thế một cạnh trong cây nối với đỉnh đó;
3. phép thay thế phải giảm bậc đỉnh vi phạm và giữ cây liên thông;
4. ưu tiên thay thế làm giảm tổng trọng số ít nhất hoặc cải thiện toàn cục tốt nhất.

Nếu sửa được đến khi mọi đỉnh thỏa giới hạn, lưu nghiệm; nếu mắc kẹt, khởi động lại từ cây ban đầu hoặc một biến thể ngẫu nhiên khác.

4.4 So sánh

Hai cách dùng ngẫu nhiên hóa khác nhau: Kruskal ngẫu nhiên hóa quá trình xây cây ngay từ đầu, còn Prim bắt đầu bằng nghiệm rất tốt theo trọng số rồi sửa các vi phạm. Bảng kết quả trong bài gốc cho thấy hai cách có điểm mạnh khác nhau trên từng bộ dữ liệu. Kết luận thực dụng là không nên chỉ viết một phép random đơn lẻ; với đề mở, nên kết hợp nhiều chiến lược và giữ nghiệm tốt nhất.

5 Kinh nghiệm sử dụng

Các slide rút ra ba lưu ý chính:

- Dùng ngẫu nhiên hóa linh hoạt theo cấu trúc bài, không thay thế hoàn toàn phân tích thuật toán.

- Kết hợp ngẫu nhiên hóa với thuật toán xác định thích hợp: Kruskal, Prim, tiền xử lý truy vấn $\mathcal{O}(1)$, hoặc vết cận vùng nhỏ.
- Tận dụng giới hạn thời gian một cách có kiểm soát: số lần thử, kích thước vùng con, điều kiện nhận bước mới và điều kiện dừng đều phải rõ ràng.

Ngẫu nhiên hóa có ưu thế rõ trong bài tối ưu khó, bài mở và bài có không gian trạng thái lớn nhưng đánh giá trạng thái nhanh. Tuy nhiên, trong bài yêu cầu đáp án chính xác, cần phân tích xác suất sai hoặc dùng ngẫu nhiên hóa chỉ như một bước hỗ trợ cho phần xác định.